Actvidad: Definir y aplicar estándares de codificación

INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de software participan diferentes personas, tecnologías y herramientas. Para garantizar que el código pueda ser comprendido, mantenido y evolucionado por diferentes desarrolladores, es necesario establecer **estándares de codificación**.

Un estándar de codificación es un conjunto de reglas y convenciones que orientan la forma en que se escribe, organiza, documenta y mantiene el código fuente de una aplicación.

Estos estándares permiten, entre otros aspectos:

- Mejorar la legibilidad del código.
- Facilitar el mantenimiento de las aplicaciones.
- Reducir errores derivados de interpretaciones diferentes.
- Facilitar el trabajo colaborativo.
- Estandarizar los proyectos de software.
- Facilitar las revisiones de código.
- Mejorar la incorporación de nuevos integrantes al equipo.
- Facilitar la aplicación de herramientas de análisis estático.
- Favorecer la calidad y evolución del software.

En esta actividad de aprendizaje el aprendiz estudiará y aplicará estándares relacionados con:

1. Nombramiento de variables.
2. Nombramiento de constantes.
3. Nombramiento de métodos o funciones.
4. Nombramiento de clases.
5. Nombres de bases de datos.
6. Nombres de campos de bases de datos.
7. Documentación de métodos.

Los ejemplos utilizarán principalmente **Python**, SQL y conceptos aplicables a otros lenguajes como Java, JavaScript

EJERCICIO 0. REVISIÓN MATERIAL DE APOYO ANEXO

EJERCICIOS PARA ENTREGAR COMO EVIDENCIA

EJERCICIO 1. IDENTIFICACIÓN DE ESTÁNDARES

Clasifique los siguientes nombres según sean apropiados o requieran modificación:

nombreCliente
nombre_cliente
NombreCliente
CLIENTE
MAXIMO
max_intentos
calcularTotal
CalcularTotal
calcular_total
Producto
producto
producto_modelo

Elabore una tabla con:

Nombre	Elemento	¿Cumple?	Corrección propuesta	Justificación

EJERCICIO 2. REFACCIÓN DE VARIABLES

Refactorice:

```
n = "Computador"
p = 2500000
c = 2
t = p * c
```

Utilice nombres descriptivos.

Posteriormente explique por qué sus nombres facilitan la comprensión del código.

EJERCICIO 3. REFACCIÓN DE FUNCIONES

Refactorice los siguientes métodos:

```
def datos():
    pass

def hacer():
    pass

def p():
    pass

def usuario():
    pass
```

Proponga nombres que representen claramente posibles responsabilidades.

EJERCICIO 4. CLASES

Determine cuáles nombres cumplen la convención de clases:

Cliente
cliente
cliente_usuario
ClienteUsuario
CLIENTE
GestionProductos
gestion_productos

Explique sus respuestas.

EJERCICIO 5. BASE DE DATOS

Un equipo propone crear una base de datos llamada:

BDProyectoFinal2026

y las siguientes tablas:

Clientes
PRODUCTOS
tbl_facturas
datosUsuarios

Proponga una convención uniforme.

Posteriormente cree:

- Nombre de la base de datos.
- Nombre de cuatro tablas.
- Nombre de los campos.
- Claves primarias.
- Claves foráneas.

EJERCICIO 6. DOCUMENTACIÓN

Documente la siguiente función:

```
def calcular_edad(fecha_nacimiento, fecha_actual):
    return fecha_actual.year - fecha_nacimiento.year
```

La documentación debe incluir:

- Descripción.
- Parámetros.
- Tipo de datos.
- Valor retornado.

ACTIVIDAD GRUPAL DE APRENDIZAJE: “Construyamos nuestro estándar de codificación”

Propósito: Definir y aplicar un estándar de codificación para el Proyecto de software formativo del grupo

Tipo de actividad: Trabajo colaborativo

FASE 1. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR DEL PROYECTO

Cada equipo debe elaborar un documento denominado:

ESTÁNDAR DE CODIFICACIÓN DEL PROYECTO

Debe contener como mínimo:

1. Información general

- Nombre del proyecto.
- Integrantes.
- Fecha.
- Versión del documento.
- Lenguajes utilizados.
- Frameworks utilizados.
- Motor de base de datos.

2. Convenciones de variables

Ejemplo:

snake_case

3. Convenciones de constantes

Ejemplo:

MAYÚSCULAS_CON_GUION_BAJO

4. Convenciones de funciones

Ejemplo:

verbo + descripción

registrar_usuario()
consultar_producto()
actualizar_cliente()

5. Convenciones de clases

Ejemplo: PascalCase

Usuario
Producto
Factura

6. Convenciones de base de datos

Definir:

- Nombre de la base de datos.
- Nombre de tablas.
- Nombre de campos.
- Claves primarias.
- Claves foráneas.
- Campos de fecha.
- Campos booleanos.

7. Documentación

Definir cómo deben documentarse los métodos.

Ejemplo:

```
def registrar_usuario(nombre, correo):
    """
    Registra un nuevo usuario.

    Args:
        nombre (str): Nombre del usuario.
        correo (str): Correo electrónico.

    Returns:
        Usuario: Usuario registrado.
    """
```

AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZ

Responda las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué es importante utilizar estándares de codificación?
2. ¿Qué diferencia existe entre una variable y una constante?
3. ¿Qué convención utilizaría para las variables en Python?
4. ¿Cómo nombraría una clase?
5. ¿Cómo nombraría una función?
6. ¿Qué características debe tener un buen nombre?
7. ¿Qué características debe tener el nombre de un campo de base de datos?
8. ¿Qué información debería contener la documentación de un método?
9. ¿Qué significa refactorizar?
10. ¿Qué beneficios obtiene un proyecto cuando todo el equipo utiliza el mismo estándar?
11. ¿Qué estándar utilizará su equipo en el proyecto formativo?
12. ¿Qué elementos de su proyecto actual incumplen dicho estándar?
13. ¿Qué cambios realizó?
14. ¿Cómo comprobó que los cambios no afectaron la funcionalidad?

Pregunta orientadora

Si otro desarrollador se incorpora mañana al proyecto, ¿podría comprender el código y continuar trabajando en él sin tener que preguntarnos qué significa cada variable, función, clase o campo?

Esta pregunta debe orientar la revisión final del equipo.

RESULTADO ESPERADO

Al finalizar la actividad, cada equipo contará con un **estándar de codificación documentado y aplicado a su proyecto formativo**, acompañado de código refactorizado, documentación de métodos y evidencias de revisión.

El estándar deberá convertirse en un **acuerdo técnico del equipo de desarrollo** y mantenerse durante las siguientes fases del proyecto.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PROPUESTO

Criterio	Cumple	En proceso	No cumple
Define estándar para variables	☐	☐	☐
Define estándar para constantes	☐	☐	☐
Define estándar para funciones	☐	☐	☐
Define estándar para clases	☐	☐	☐
Define estándar para bases de datos	☐	☐	☐
Define estándar para campos	☐	☐	☐
Documenta métodos	☐	☐	☐
Aplica los estándares al código	☐	☐	☐
Refactoriza correctamente	☐	☐	☐
Mantiene la funcionalidad del software	☐	☐	☐
Presenta evidencias del proceso	☐	☐	☐
Participa en la revisión cruzada	☐	☐	☐

Referencias:

1. Estilos de Codificación: https://es.javascript.info/coding-style
2. Estilos Javascript: https://code-basics.com/languages/javascript/lessons/naming-style

Fecha límite entrega evidencias: Septiembre 25 de 2026

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	21-09-2026